Certification AIA-RNCP38777

BC02 : Concevoir et déployer des architecture de données (pour l'IA)

> Nom du bloc en anglais : *AI Data Architecture Design and Deployment*.

Sources

- France Compétences
- Jedha Certification
- Jedha Project

Compétences acquises

Le bloc 2 de la certification atteste des compétences suivantes :

- **Identifier** les besoins architecturaux en enquêtant sur les contraintes techniques, opérationnelles et normes en vigueur, afin d'établir un cadre conforme aux exigences de l'entreprise.
- **Élaborer** un cahier des charges d'architecture de données qui intègre les contraintes techniques et normes, en vue de répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise.
- **Élaborer** des modèles de données logiques et physiques (entité-relation, les modèles de données en étoile...) qui correspondent au cahier des charges établi.
- **Concevoir** des structures de bases de données adaptées à divers types de données, en tenant compte des performances, de la sécurité, de l'évolutivité, et du volume des données, pour une gestion optimale du Big Data.
- **Déployer** des serveurs virtuels dans le cloud ou On-Premise pour l'entraînement des algorithmes d'Intelligence Artificielle, en vue de gérer efficacement un large volume de données.
- **Augmenter** la puissance de calcul à travers la conception de clusters de serveurs, afin de permettre l'entraînement d'algorithmes d'Intelligence Artificielle, le stockage de données volumineuses ou encore l'accueil de trafic massif sur une application.
- **Mettre en place** des outils de surveillance pour suivre les performances de l'infrastructure de données, identifier les problèmes potentiels et optimiser les systèmes, en vue d'une gestion proactive.
- **Documenter** les spécifications de l'architecture de manière claire et accessible à tous, y compris aux personnes en situation de handicap, pour faciliter sa gestion.

Format de l'examen

Durée : 20 minutes.

Le candidat est invité à concevoir une architecture de données pour un projet fictif, en tenant compte de diverses contraintes techniques et opérationnelles. Cette architecture sera ensuite évaluée sur sa pertinence, sa robustesse et sa conformité avec les réglementations.

Le candidat devra ensuite présenter l'infrastructure qu'il a construite au jury d'évaluation. Un jeu de questions/réponses sera ensuite mené par le jury d'évaluation.

Pour ce bloc, il y a deux parties :

- **Présentation** du/des pipeline(s) devant le jury (5 minutes)
- **Questions / Réponses** (15 minutes)
  - Le jury questionne le candidat sur la base de son dossier de projet et de sa présentation, afin de s’assurer de la maîtrise des compétences couvertes par le projet ou les projets.
  - Un questionnement complémentaire lui permet d’évaluer les compétences qui ne sont pas couvertes par le projet ou les projets.

Éligibilité

Pour présenter ce bloc de la certification, le candidat doit avoir validé l'une des formations suivantes :

- *Lead Data Science & Engineering*.

La formation est considérée comme validée lorsque le candidat a obtenu l'attestation de réussite (ou "certificate of completion").

Livrables

- Présenter 1 projet :
  - Projet *Stripe*

        - Source : *Lead Data Science / From SQL to NoSQL*
- Livrables attendus :
    - Un **plan** du/des pipeline(s) construits répondant aux besoins de la problématique fictive,
        - au format *PowerPoint*, *Google Slide* ou tout autre outil permettant la conception d'un diagramme ;
    - S'il y a lieu, le **code** ayant permis de déployer le(s) pipeline(s),
        - en *Terraform*, *Python* ou tout autre langage de programmation permettant le développement du pipeline,
        - hébergé sur *Github* ;
    - Une **capture d'écran vidéo** du pipeline en production,
        - dans le *cloud* ou *on-premise*.